

科学不是方法，是一个社会系统

——读Sara Imari Walker 《科学家的消亡》

标题：The Death of the Scientist | 作者：Sara Imari Walker（萨拉·伊马里·沃克） | 出处：《Noema》杂志，2025年12月11日 | 作者身份：亚利桑那州立大学教授、圣塔菲研究所研究员，天体生物学家与理论物理学家 | 相关著作：《无人知晓的生命：生命涌现的物理学》（Riverhead Books，2024）

一、这不是又一篇"AI会不会取代科学家"

所有人都问AI能不能做科学。Walker换了一个问题：科学到底是什么？

如果你连科学是什么都没搞清楚，就急着讨论AI能不能"做科学"，那你在犯一个时代级别的认知错误。

这篇文章的厉害之处在于：它不站在"AI万能派"也不站在"AI无能派"，它站在一个更深的层面——从计算理论、意识哲学、科学史和文化理论的角度，拆解"科学作为一种人类文化系统"的深层结构，然后看AI在哪些层面能进入、哪些层面进不去。

二、科学不是科学方法

最容易的误解：科学=科学方法（观察→假设→测试→分析）。如果科学就是这套流程，那AI当然能自动化——事实上已经在做了。

但Walker引用了哲学家费耶阿本德《反对方法》的核心论点：所谓"普遍的科学方法"本身就是一种误解。大多数科学家只有在写同行评审文章时才援引科学方法，而且科学方法是在发现做出之后才被总结出来的，不是在之前。

AlphaFold预测了2亿种蛋白质结构，但没人会说AlphaFold是一个"心智"。它用的是和ChatGPT一样的Transformer架构，但它的输出是结构预测，不是意义创造。

问题不在于AI能不能执行方法中的步骤，而在于科学产生知识的方式在本质上是否包含着更多的东西。

三、科学的"绑定问题"

Walker用认知科学做了一个精妙的类比：

你的大脑通过分布式的神经活动——检测边缘、运动、颜色的不同区域——构建出一个统一意识客体（percept）。这叫"绑定问题"：分布式的活动如何产生统一的体验？

科学社会也有绑定问题。第谷·布拉赫用机械钟和测角仪收集天文数据（感觉数据），开普勒把它转化为椭圆轨道的数学模型（社会知觉）。哥白尼→布拉赫→开普勒→伽利略——跨越时空的观测结果被"绑定"成一个关于运动和引力的共识表征。

但这里有一个根本区别：你的主观体验是不可简化的私密体验。你看到红色时的感受，无法从你的意识转移到我的意识中。我们只能分享描述，不能分享体验。

科学恰恰相反——科学从根本上说是主体间性的（intersubjective）。如果某种东西只存在于一个人的头脑中而无法分享，它就不能成为科学知识。科学要求验证彼此的观察、在之前发现的谱系上积累、建立对现实的代际共识。

这就是为什么科学模型必须能用符号、数学和语言表达——因为它们必须能在不同的头脑之间被复制和解释。

四、罗兰·巴特和科学家

文章最精彩的一步是借用了法国文学评论家罗兰·巴特1967年的文章《作者的死亡》。

巴特说：文本一旦发表，就脱离了作者的意图，进入读者的诠释。作者"死了"，但文本开始了社会性的生命。

Walker说：科学家也一样。当科学家发表论文时，他们"死"了——把工作交给同行去解释、批评、使用。同行评审不只是事实核查，是同行之间的辩论和共同创造。只有在同行评审之后，才进入可复现的方法阶段。

而AI的输出一开始就已经"死了"。它的生成过程缺乏一种具身的意义创造行为——那种与直觉搏斗、与表征挣扎的内在过程。AI通过统计模式识别产生预测，这和科学家提出理论时的意义创造过程完全不同。

这个区分太关键了：科学家先"活"再"死"——先有内在的意义创造，再把作品交给社会。AI直接从"死"开始——没有内在的意义创造，只有统计模式的输出。

五、库恩的范式转移和AI的边界

托马斯·库恩说科学革命是范式转移——不只是新数据，是整个看世界的方式变了。爱因斯坦用了七年才从狭义相对论走到广义相对论，因为他必须"摆脱坐标必须有直接度量意义这个想法"。这七年里发生的事——直觉的挣扎、概念的重组、对既有框架的不满——这些东西AI做不到。

AI能在"常规科学"（库恩的定义：对现有范式的技术完善）中发挥巨大作用。AlphaFold3的数十亿参数表明，规模确实有帮助。但范式转移不是规模问题，是意义问题。认识到我们的地图不够用、发明全新的符号框架来描述以前无法描述的东西——这个创造性动作仍

然极具挑战性，不可能简化为方法论步骤，而且迄今为止是人类独有的。

"没有免费的午餐"定理也支持这个判断：没有任何算法能在所有问题上优于其他算法。让一个算法在某类问题上表现异常出色，必然导致它在其他问题上表现更差。不存在永远优于所有其他算法的AGI。

六、和昨天经济学书评的交叉引用

这篇文章和昨天的经济学线也能对话。

和萨缪尔森：萨缪尔森把经济学定义为一门科学——观察、假设、测试、分析。Walker会问：经济学的"绑定问题"是什么？经济学的"社会知觉"是如何形成的？萨缪尔森的 $F=ma$ 是牛顿的符号表征，经济学里有没有等价物？也许没有——经济学的模型更像Walker说的"拟像"（simulacra），是有用的虚构，不是现实的客观特征。

和琼·罗宾逊：琼·罗宾逊说"经济学的一只脚是假设，另一只脚是口号"。Walker会说：口号就是符号表征，科学知识的瓶颈在于我们必须通过符号来分享——而符号永远是简化。琼·罗宾逊批判的正是这个简化过程中的意识形态扭曲。

和马克思：马克思说"资本不是物，是一种社会关系"。Walker说的几乎是同一件事的科学版："科学不是方法，是一个社会系统。"马克思拆穿的是把经济关系当作自然规律的幻觉，Walker拆穿的是把科学方法当作自然规律的幻觉。

和鲍曼：鲍曼说消费取代工作成为社会身份的核心。Walker的框架提供了一个更深的解释：消费社会的"绑定"不需要主体间性——你不需要和品牌辩论，你只需要被推送。科学的社会绑定需要辩论、共识、复现——这是一个完全不同的社会过程。

和向松祚《走出洞穴》：向松祚带你走出洞穴看更大的墙。Walker说：墙就是符号表征，走出洞穴不是看到真相，是发明新的符号来描述你以前看不到的东西。两本书说的是同一件事——走出洞穴不是终点，是起点，而且每次走出去都会发现外面还有更大的洞穴。

七、一句话

科学家发表论文时"死了"，但AI从来没有"活"过——科学不是一套可自动化的方法，是一个通过辩论和共识把个人直觉绑定为社会知识的人类文化系统。

大米斗，2026年9月

